

Problema G

Que horas são?

Autor: Daniel Corrêa Lobato (IFSP – Campus São José do Rio Preto)

Arquivo: horas.(c|cpp|cs|java|py)

Timelimit: 1

“Em uma das duas mãos, ele segura um dispositivo para eu ver. É... eu não sei o que é. É um cilindro, com uns trinta centímetros de comprimento, e talvez uns quinze de largura. O cilindro tem cinco janelas quadradas alinhadas. Dentro de cada janela há uma forma. Acho que talvez sejam letras... O símbolo da direita gira e é substituído por um novo símbolo. Depois de alguns segundos, acontece de novo. E de novo.

– É um relógio!

Observo o relógio erídio por um tempo. Rocky o segura para que eu possa ver. O ciclo dos símbolos acontece na janela da direita. Estão em um rotor. Depois de um tempo, o rotor à esquerda muda de posição. Aha!

Até onde eu consegui entender, o rotor da direita muda a cada dois segundos. Pouco mais de dois segundos, eu acho. O ciclo passa por seis símbolos distintos antes de começar a repetir: ℓ , I , V , λ , $+$, $\forall$ nessa ordem. Sempre que chega ao ℓ , o rotor seguinte à esquerda avança um passo.

Então, o relógio dele é bem intuitivo para mim, e funciona como um hodômetro. O zero deles claramente é ℓ . Até onde entendi, I é 1, V é 2, λ é 3, $+$ é 4 e $\forall$ é 5. E quanto aos números 6 a 9? Não existem. Erídios usam base seis.

De todas as coisas que ensino aos meus alunos, bases numéricas são as mais difíceis para eles entenderem de verdade. Não há nada de especial no número dez. Temos dez dígitos únicos porque temos dez dedos. Simples assim. Rockies têm três dedos em cada mão.”

Os parágrafos acima são trechos do livro “Devoradores de Estrelas”, de Andy Weir (WEIR, A.. **Devoradores de estrelas**. Rio de Janeiro: Suma, 2021. 424p.). Nessa parte da história, o personagem principal acaba de descobrir como os seres do planeta Erídio fazem para contar o tempo. Assim como os erídios utilizam base 6, outros povos poderiam utilizar outras bases numéricas, e cada símbolo do primeiro rotor fica por um determinado tempo antes de ser alterado pelo próximo. Assim, no exemplo do livro, o relógio erídio tem seis símbolos, e cada símbolo é alterado no primeiro rotor a cada dois segundos. Assim, um relógio erídio que marque $\ell\ell VI$ corresponde a 26 segundos terrestres. O seu papel é construir um programa que converta um tempo indicado por um relógio alienígena em segundos terrestres.

Entrada

Cada caso de teste é composto por um conjunto de 4 linhas. A primeira linha contém um número inteiro $B(1 \leq B \leq 128)$ que indica a base numérica do relógio alienígena. A segunda linha contém uma cadeia com B caracteres diferentes indicando, cada um deles, o símbolo utilizado para representar os valores de 0 até $B - 1$, nesta ordem. A terceira linha contém uma cadeia com até 100 caracteres, cada um deles pertencente ao conjunto de caracteres da segunda linha, que corresponde ao tempo no relógio alienígena. A quarta linha contém, por fim, um número real $S(0.01 \leq S \leq 10)$ com a duração de cada símbolo no primeiro rotor, em segundos terrestres

Saída

Uma única linha contendo um valor real, com duas casas decimais, indicando o tempo terrestre equivalente ao tempo alienígena indicado.

Exemplos

Entrada	Saída
6 ABCDEF AAACB 2	26.00
2 AB BAAABAB 2.5	172.50